

Лекция № 1. Основы общей и информационной экологии

Дисциплина: Информационная экология

ВУЗ: Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ)

Кафедра: «Экология, безопасность жизнедеятельности и электропитания» (Центр заочного обучения)

Преподаватель: к.ф.-м.н., доцент Курбатов Валерий Александрович (v.a.kurbatov@mtuci.ru)

Учебный год: 2025 / 2026 (4-й семестр)



Содержание лекции

1. Введение. Понятие экологии, история и структура науки
2. Задачи и специфика информационной экологии
3. Биосфера и её эволюция. Учение В.И. Вернадского
4. Жизнь как термодинамический процесс
5. Экологические факторы и их действие на организмы
6. 5.1. Абиотические факторы (наземные, почвенные, водные)
7. 5.2. Биотические факторы и классификация взаимоотношений
8. Экологическая ниша и лимитирующие факторы
9. Популяция: структура, свойства и динамика
10. Экологические системы (экосистемы) и биогеоценоз
11. 8.1. Трофическая структура и энергетические уровни
12. 8.2. Принципы функционирования и устойчивость экосистем
13. Основные законы экологии
14. Критерии оценки состояния ОС и санитарно-гигиеническое нормирование
 - 10.1. Понятия ПДК, ПДВ, ПДС и расчетные соотношения
 - 10.2. Классификация опасности веществ (I–IV классы)
 - 10.3. Классификация видов загрязнения ОС
15. Промышленное производство и защита геосфер
 - 11.1. Загрязнение атмосферы и методы пыле-газоочистки
 - 11.2. Загрязнение гидросферы и очистка сточных вод
 - 11.3. Загрязнение литосферы и деградация почв
16. Электромагнитное загрязнение и методы защиты от ЭМП
17. Правовые основы охраны природы и экологический мониторинг
18. Экологически чистые технологии и возобновляемые источники энергии
19. Контрольные вопросы для самопроверки к зачету

1. Введение. Понятие экологии, история и структура науки

1.1. Происхождение термина и исторические вехи

- **Экология** (от греч. *oikos* — жилище, дом, местопребывание, и *logos* — учение, наука).
- Термин впервые предложен немецким биологом-эволюционистом **Эрнстом Геккелем в 1866 году** в фундаментальном труде «Общая морфология организмов». Первоначально экология определялась как наука о взаимосвязях между растительными и животными сообществами и окружающей их средой.
- **1948 год:** в МГУ им. М.В. Ломоносова введен первый в СССР обязательный вузовский курс охраны природы.
- **1960-е годы:** экологический бум, признание того, что экологические законы применимы не только к диким растениям и животным, но и к человеку, его технологиям и социуму. Сформировалась концепция **охраны окружающей среды (ООС)** как практического прикладного раздела экологии.

1.2. Современные толкования экологии

1. **Общенаучный подход:** методология исследования взаимодействия любых биосистем с окружающей средой («*живые организмы — среда*»).
2. **Биологическая наука:** фундаментальная дисциплина о живых системах (популяциях, сообществах, биогеоценозах) и их связях («*система — система — среда*»).
3. **Проблемно-ориентированная наука:** совокупность теоретических и прикладных задач взаимодействия человека и природы («*человек — биосфера*»).
4. **Синтетическая комплексная дисциплина:** интеграция естественных (биология, физика, химия, геология) и общественных (экономика, социология, право) наук.

1.3. Структура современной экологии



- **Аутэкология** — экология отдельных видов и особей, их адаптации к факторам среды.
- **Демэкология** — экология популяций (структура, численность, динамика).
- **Синэкология** — экология сообществ, биогеоценозов и биосферы в целом.

2. Задачи и специфика информационной экологии

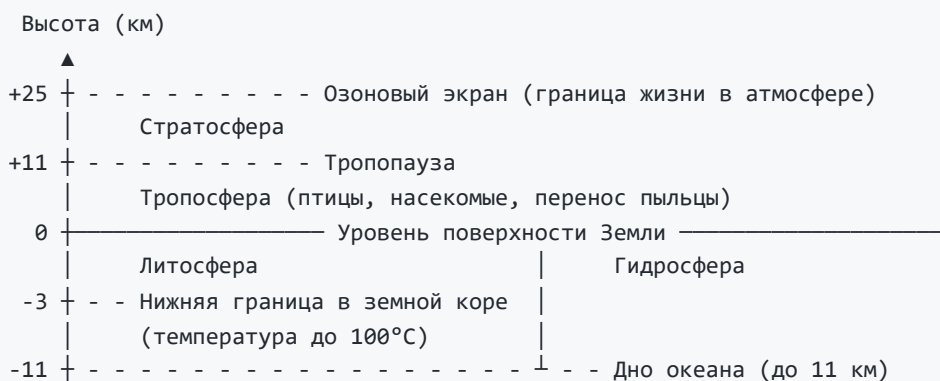
Информационная экология рассматривает информационные процессы, потоки данных и технические средства связи во взаимосвязи с природной средой и человеком: 1. **Информационный аспект экосистем:** изучение передачи сигналов, генетической и поведенческой информации между организмами в биогеоценозах. 2. **Информационное моделирование и системный анализ:** применение математических моделей, вычислительных систем и баз данных для прогнозирования состояния биосферы и техногенных рисков. 3. **Экология инфокоммуникаций и электроники:** - Анализ энергетических затрат дата-центров (ЦОД), сетей связи и вычислительных комплексов. - Минимизация вредных факторов: тепловое рассеяние, электромагнитное излучение (ЭМИ), электронные отходы (*e-waste*). 4. **Экологическая культура и информационная гигиена:** защита интеллектуальной и психофизиологической среды человека от информационного загрязнения (дезинформация, когнитивная перегрузка).

3. Биосфера и её эволюция. Учение В.И. Вернадского

3.1. Определение и границы биосферы

Биосфера (БС) — глобальная экосистема Земли; термодинамически открытая оболочка планеты, область существования «живого вещества» (термин В.И. Вернадского, 1863–1945). Возникла около 3,8–4,0 млрд лет назад.

Пространственные границы биосферы (общая мощность ~40 км): - **Верхняя граница (в атмосфере):** проходит на высоте 20–25 км в стратосфере и ограничена озоновым экраном (O_3), задерживающим губительное жесткое ультрафиолетовое излучение Солнца. Выше поднимаются только споры бактерий и грибов. - **Нижняя граница в гидросфере:** охватывает всю толщу **Мирового океана** до максимальных глубин (Марианский желоб — 11 022 м), где жизнь существует в условиях колоссального давления и полного отсутствия солнечного света за счет хемосинтеза и детрита. - **Нижняя граница в литосфере:** ограничена глубиной 3–4 км (в среднем до 2–3 км), где температурный барьер подземных вод достигает 100 °С (граница жизнедеятельности анаэробных термофильных бактерий).



3.2. Вещество биосферы по Вернадскому

1. **Живое вещество** — совокупность всех живых организмов планеты (биомасса).
2. **Биогенное вещество** — продукты жизнедеятельности организмов (уголь, нефть, торф, известняки, мел, кислород атмосферы).
3. **Косное вещество** — неживая материя, образованная без участия жизни (магматические породы, минералы, метеориты).
4. **Биокосное вещество** — динамические системы совместного происхождения живого и косного вещества (почва, природные воды, ил, тропосфера).

3.3. Ноосфера и биотехносфера

- **Биотехносфера** — качественно новый этап развития биосферы, в котором искусственные технические системы и инженерные сооружения преобразуют естественные круговороты.
- **Ноосфера** (сфера разума по В.И. Вернадскому, Э. Леруа и П. Тейяру де Шардену) — высшая стадия эволюции биосферы, при которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором глобального развития и гармонизируется с законами природы.

4. Жизнь как термодинамический процесс

4.1. Термодинамические основы жизни

- Определение Ф. Энгельса: «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей природой...».
- С позиций статистической физики и термодинамики (Э. Шрёдингер, И. Пригожин), живой организм является **открытой неравновесной термодинамической системой**, обменивающейся с окружающей средой (ОС) веществом, энергией и информацией.

4.2. Энтропия и негэнтропия

- Второе начало термодинамики для изолированных систем:

$$\Delta S \geq 0$$

где S — энтропия (мера хаоса, неупорядоченности системы). В замкнутой системе любые спонтанные процессы ведут к максимуму энтропии (тепловой смерти).

- **Формула Больцмана:**

$$S = k \cdot \ln W$$

где k — постоянная Больцмана, W — термодинамическая вероятность состояния (число микросостояний).

- **Принцип негэнтропии Шрёдингера:** Чтобы противостоять дезорганизации, живой организм непрерывно «питается отрицательной энтропией» (негэнтропией), извлекая упорядоченность из внешней среды и сбрасывая избыточное тепло и отходы (энтропию) в ОС:

$$dS = d_i S + d_e S$$

где $d_i S > 0$ — внутренняя генерация энтропии (необратимые метаболические потери), $d_e S < 0$ — отток энтропии за счет поглощения высококачественной свободной энергии (солнечного света, сложной органики). Для стационарного состояния организма $dS = 0 \implies d_e S = -d_i S$.

4.3. Фотосинтез — энергетический базис биосферы

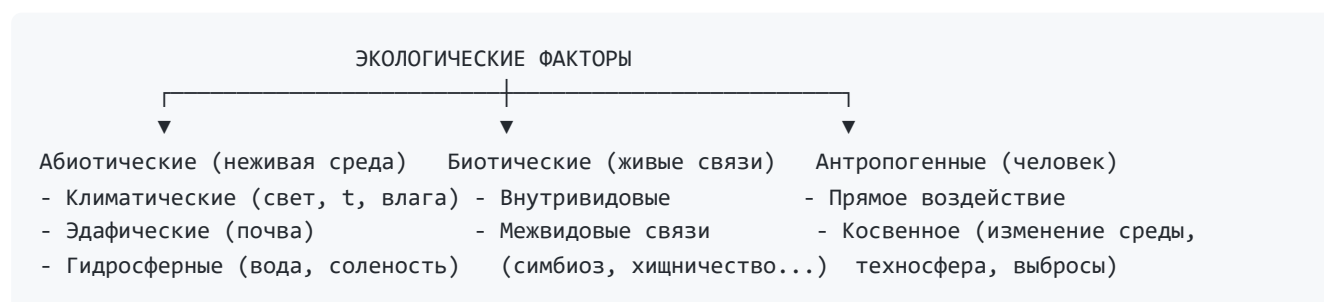
Энергетический приток биосферы поддерживается солнечной радиацией γ . Зеленые растения (продуценты) осуществляют фотосинтез:



- КПД фотосинтеза составляет всего 1–5% от поглощаемой физиологически активной радиации (ФАР). - Образовавшаяся глюкоза выполняет две ключевые функции: 1. **Строительный материал** (полимеризация в целлюлозу, лигнин, синтез белков и липидов). 2. **Аккумулятор химической энергии** (при окислении и клеточном дыхании выделяется энергия для процессов жизнедеятельности).

5. Экологические факторы и их действие на организмы

Экологический фактор — любой элемент или условие окружающей среды, способное оказывать прямое или косвенное воздействие на живые организмы хотя бы на одной из стадий их онтогенеза.



По периодичности воздействия факторы делятся на: - **Первичные периодические**: вызваны суточным и годовым вращением Земли (смена дня и ночи, сезонов года, температура, приливы). Организмы имеют глубокую эволюционную адаптацию (циркадные биоритмы, фотопериодизм). - **Вторичные периодические**: следствия первичных (влажность воздуха, растительный покров, количество корма). - **Непериодические**: не имеют строгой цикличности (стихийные бедствия, вулканы, техногенные катастрофы, резкие промышленные сбросы).

5.1. Абиотические факторы

1. Солнечная радиация и световой режим

- Около 99% солнечной энергии распространяется в диапазоне длин волн от 0,1 до 4 мкм:
- Ультрафиолетовые лучи (УФИ, $\lambda < 0,40$ мкм)**: химически активны. В малых дозах стимулируют синтез витамина D, в высоких (особенно жесткий УФ $\lambda < 0,29$ мкм) — разрушают белки, вызывают мутации ДНК и рак кожи.

- **Видимый свет** ($\lambda = 0,40 \dots 0,75$ мкм): физиологически активная радиация (ФАР), основа фотосинтеза, обеспечивает зрительную ориентацию организмов.
- **Инфракрасные лучи (ИК, $\lambda > 0,75$ мкм)**: тепловая энергия, обеспечивает терморегуляцию биосферы.

2. Температурный фактор

- Температурный диапазон активной жизни большинства видов: от 0°C до $+50^\circ\text{C}$.
- **Правило Вант-Гоффа**: при повышении температуры на каждые 10°C скорость биохимических реакций возрастает в 2–3 раза ($Q_{10} = 2 \dots 3$).
- Организмы делятся на:
- **Пойкилотермные** (холоднокровные) — температура тела зависит от среды (беспозвоночные, рыбы, амфибии, рептилии).
- **Гомойотермные** (теплокровные) — поддерживают постоянную температуру тела за счет эндогенного метаболизма (птицы, млекопитающие).

3. Влажность воздуха и атмосферные осадки

- Около 50% влаги атмосферы сосредоточено в приземном слое до 1,5 ... 2 км.
- **Дефицит влажности** — разность между максимальным насыщением (упругостью насыщенного пара E) при данной температуре и фактической абсолютной влажностью (e). Чем выше дефицит, тем интенсивнее испарение (транспирация у растений).

4. Эдафические (почвенные) факторы

- Почва — рыхлый поверхностный слой суши, обладающий свойством **плодородия**.
- Включает 3 фазы: твердую (минералы 90 — 95%, гумус 5 — 10%), жидкую (почвенный раствор) и газообразную (почвенный воздух, обогащенный CO_2).

5. Факторы водной среды (гидросфера)

- Плотность воды в **800 раз**, а вязкость в **55 раз выше**, чем у атмосферного воздуха, что обуславливает специфику плавания (планктон, нектон, бентос).
- **Прозрачность (мутность)**: определяет глубину фотической зоны (зоны фотосинтеза).
- **Соленость**: в пресных водах преобладают гидрокарбонаты (HCO_3^-), в морских — хлориды (Cl^-) и сульфаты (SO_4^{2-}).

5.2. Биотические факторы и типы взаимоотношений

Биотические факторы — совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на другие. Подразделяются на прямые и косвенные коакции.

Тип взаимоотношения	Обозначение	Сущность и пример
Мутуализм (симбиоз)	+ / +	Взаимовыгодное обязательное сожительство (лишайник = гриб + водоросль; азотфиксирующие клубеньковые бактерии и бобовые).
Протокооперация	+ / +	Взаимовыгодное, но необязательное сотрудничество (рак-отшельник и актиния).
Комменсализм:	+ / 0	Односторонне выгодное сосуществование без вреда для партнера:
— <i>нахлебничество</i>		Питание остатками трапезы хозяина (рыбы-прилипалы и акулы).
— <i>синойкия</i> (квартирантство)		Использование убежищ/нор другого вида (птицы в дуплах дятла).
— <i>форезия</i>		Перенос мелких организмов более крупными (клещи на жуках).
Хищничество	+ / -	Прямое умерщвление и поедание жертвы хищником (волк и заяц).
Паразитизм	+ / -	Длительное использование организма хозяина как источника питания и среды обитания (гельминты, вирусы, клещи).
Конкуренция	- / -	Борьба за общий неделимый ограниченный ресурс (пищу, свет, территорию). Ведет к экологической дифференциации.
Аменсализм	- / 0	Один организм угнетает другой без видимой выгоды/ущерба для себя (плесневый гриб пеницилл выделяет антибиотик против бактерий; тень от кроны дерева для светолюбивых трав).
Нейтрализм	0 / 0	Совместное обитание видов на одной территории без прямого влияния друг на друга (белка и лось в одном лесу).

6. Экологическая ниша и лимитирующие факторы

6.1. Понятие экологической ниши

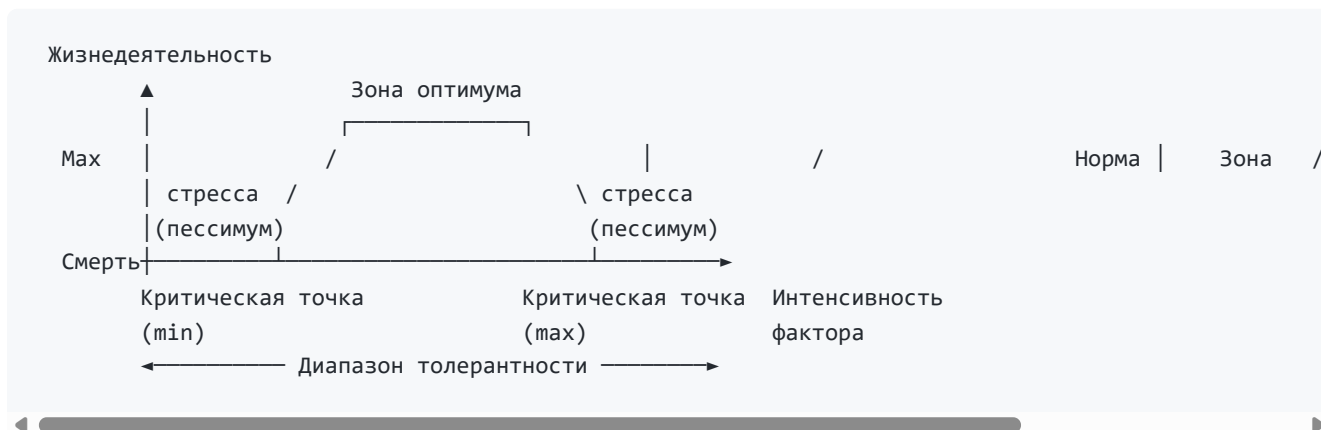
- Экологическая ниша (ЭН) — совокупность всех факторов среды (физических, химических, трофических), в пределах которых возможна жизнедеятельность и воспроизводство популяции

данного вида. «Адрес» вида — это местообитание, а «профессия» — это его экологическая ниша (Ч. Элтон).

- **Фундаментальная ниша** (по Хатчинсону) — теоретический n -мерный объем условий, в котором вид может существовать при отсутствии конкурентов.
- **Реализованная ниша** — фактическое пространство условий, занимаемое видом в присутствии конкурентов и хищников.
- **Принцип конкурентного исключения (принцип Гаузе)**: два вида с одинаковыми экологическими нишами не могут устойчиво сосуществовать в одной экосистеме. Более приспособленный вид со временем вытесняет конкурента либо происходит дифференциация ниш.

6.2. Лимитирующий фактор и законы Либиха — Шелфорда

- **Лимитирующий (ограничивающий) фактор** — фактор среды, уровень которого ближе всего к критическому минимуму или максимуму толерантности организма и ограничивает его жизнедеятельность.
- **Закон минимума Юстуса Либиха (1840 г.)**: «Выносливость и продуктивность организма определяются самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей — фактором, находящимся в минимальном количестве».
- «**Бочка Либиха**» — наглядная модель: объем наливаемой воды определяется высотой самой короткой дощечки бочки.
- **Закон толерантности Виктора Шелфорда (1913 г.)**: «Лимитирующим фактором, препятствующим процветанию организма, может быть как недостаток, так и избыток любого экологического фактора».



- **Стенобионты** — виды с узким диапазоном толерантности (стенотермные форель, кораллы).
- **Эврибионты** — виды с широким экологическим диапазоном (эвритермные крыса, сосна, человек).

7. Популяция: структура, свойства и динамика

Популяция (ПП) (термин В. Иогансена, 1903 г.) — совокупность особей одного биологического вида, населяющих определенное пространство (ареал), длительно воспроизводящих себя и свободно

скрещивающихся между собой (панмиксия).

7.1. Основные статистические характеристики популяции

1. **Численность (N):** общее число особей на данной территории.
2. **Плотность:** число особей или биомасса, приходящаяся на единицу площади или объема (N/S или N/V).
3. **Половая структура:** соотношение полов (первичное при оплодотворении $\approx 1 : 1$, вторичное при рождении, третичное среди половозрелых особей).
4. **Возрастная структура:** соотношение возрастных когорт (предрепродуктивная, репродуктивная, пострепродуктивная). Растущие популяции имеют пирамидальную форму с преобладанием молодняка.

7.2. Динамика численности и кривые роста

Изменение численности во времени определяется балансом 4 процессов:

$$\Delta N = (B + I) - (D + E)$$

где B — рождаемость, D — смертность, I — иммиграция, E — эмиграция.

- **Экспоненциальный рост (J -образная кривая):**

$$\frac{dN}{dt} = r \cdot N$$

где r — биотический потенциал вида (удельная скорость естественного прироста). Наблюдается при неограниченных ресурсах среды (бактериальные вспышки, вредители). Заканчивается резким коллапсом численности (*crash*).

- **Логистический рост (S -образная кривая Ферхюльста — Пирла):**

$$\frac{dN}{dt} = r \cdot N \left(1 - \frac{N}{K} \right)$$

где K — емкость среды (максимальная численность, которую способна поддерживать среда обитания при имеющихся ресурсах). Член $(1 - N/K)$ выражает **сопротивление среды**. При $N \rightarrow K$ темп роста стремится к нулю, популяция стабилизируется.

8. Экологические системы (экосистемы) и биогеоценоз

- **Экосистема** (термин А. Тенсли, 1935 г.) — любая совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования, объединенных круговоротом веществ и потоком энергии. Экосистема не имеет строгих пространственных границ (капля воды, аквариум, пруд, тайга, биосфера).
- **Биогеоценоз (БГЦ)** (термин В.Н. Сукачева, 1940 г.) — территориально очерченный участок биосферы с однородными условиями (биотоп: почва, рельеф, микроклимат) и единым

сообществом организмов (биоценоз: фитоценоз, зооценоз, микробоценоз). **БГЦ** — элементарная пространственная единица биосферы.

БИОГЕОЦЕНОЗ = БИОТОП (экотоп: климат, почва) + БИОЦЕНОЗ (фито-, зоо-, микробоценоз)

8.1. Трофическая структура и энергетические уровни

Всякая экосистема состоит из трех функциональных групп организмов: 1. **Продуценты (автотрофы)**: зеленые растения и хемосинтетики, производящие первичную органическую биомассу из неорганических соединений (CO_2 , H_2O , минеральные соли) за счет энергии Солнца. 2. **Консументы (гетеротрофы)**: потребители готовой органики: - *Консументы I порядка (фитофаги)* — растительноядные животные. - *Консументы II и III порядков (зоофаги, хищники)* — плотоядные животные. 3. **Редуценты (деструкторы, сапротрофы)**: бактерии, грибы и почвенные беспозвоночные, минерализующие мертвую органику (детрит) до простых минеральных веществ (CO_2 , H_2O , NH_3), возвращаемых продуцентам.

Пищевые цепи и экологические пирамиды

- **Пастбищные цепи (цепи выедания)**: Растения → Травоядные → Хищники → Суперхищники.
- **Детритные цепи (цепи разложения)**: Мертвая органика → Детритофаги → Редуценты.
- **Правило 10% (закон Линдемана)**: при переходе с одного трофического уровня на следующий передается в среднем только **около 10% энергии** (биомассы). Остальные 90% расходуются на клеточное дыхание, механическое движение, поддержание гомеостаза и рассеиваются в виде низкопотенциального тепла. Этим объясняется ограниченность длины пищевых цепей (обычно 4–5 звеньев).

8.2. Принципы функционирования и устойчивость экосистем

1. Получение ресурсов и освобождение от отходов происходит исключительно в рамках замкнутого **круговорота веществ**.
2. Экосистемы функционируют за счет постоянного внешнего притока солнечной энергии.
3. **Принцип отрицательной обратной связи**: отклонение численности любого компонента компенсируется регуляторными механизмами системы (система «хищник — жертва»).
4. **Закон необходимого разнообразия (У.Р. Эшби)**: устойчивость экосистемы прямо пропорциональна ее видовому богатству и числу трофических связей.

9. Основные законы экологии

9.1. Четыре афористических закона Барри Коммонера (1971 г.)

1. **«Все связано со всем»** — отражает системное строение биосферы, взаимную обусловленность всех биогеохимических циклов.
2. **«Все должно куда-то деваться»** — закон сохранения массы вещества в экосистемах. В природе нет отходов; техногенные выбросы накапливаются и циркулируют в геосферах.

3. «**Природа знает лучше**» — предупреждение против бездумного технического вмешательства в естественные механизмы саморегуляции биосферы.
4. «**Ничто не дается даром**» (за все приходится платить) — всякое технологическое извлечение природного ресурса или сброс отходов неизбежно влечет экологические и экономические издержки.

9.2. Закон ограничения природных ресурсов и правило 1%

- Все природные ресурсы планеты конечны.
- **Правило одного процента:** крупномасштабное антропогенное изменение энергетического баланса биосферы более чем на 1% выводит глобальную экосистему из динамического равновесия и ведет к необратимым климатическим и биосферным сдвигам.

10. Критерии оценки состояния ОС и санитарно-гигиеническое нормирование

10.1. Понятия ПДК, ПДВ, ПДС и расчетные соотношения

- **Предельно допустимая концентрация (ПДК):** норматив максимального содержания вредного вещества в окружающей среде (воздухе, воде, почве), которое при постоянном воздействии на протяжении всей жизни не вызывает заболеваний и патологий у человека и его потомства.
- $\text{ПДК}_{\text{р.з.}}$ — концентрация в воздухе **рабочей зоны** (пространство высотой до 2 м над площадкой постоянного/временного пребывания), не вызывающая отклонений при работе 8 ч в день (не более 41 ч в неделю) за весь трудовой стаж.
- $\text{ПДК}_{\text{м.р.}}$ — **максимально разовая** концентрация в воздухе населенных мест за 20 минут осреднения (предотвращает рефлекторные реакции — чихание, кашель, запах).
- $\text{ПДК}_{\text{с.с.}}$ — **среднесуточная** концентрация в воздухе населенных пунктов (предотвращает токсическое действие при неограниченно долгом вдыхании).
- $\text{ПДК}_{\text{водн}}$ — в водоемах хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного назначения [мг/л].
- $\text{ПДК}_{\text{п}}$ — в почве с учетом ее самоочищения [мг/кг].
- **Предельно допустимый выброс (ПДВ):** научно-технический норматив массы загрязняющего вещества, выбрасываемого предприятием в атмосферу за единицу времени [г/с или т/год], при котором с учетом рассеивания и фоновое загрязнение не превышает ПДК:

$$\text{ПДВ} = (\text{ПДК} - K_{\text{фон}}) \cdot K_{\text{разб}}$$

где $K_{\text{фон}}$ — фоновая концентрация загрязнителя, $K_{\text{разб}}$ — коэффициент аэродинамического разбавления примесей в атмосфере.

- **Эффект суммации вредного действия:** для веществ одностороннего действия сумма отношений фактических концентраций C_i к их нормативам ПДК_i *недолжна превышать единицы*: $\sum_{i=1}^n \frac{C_i}{\text{ПДК}_i} \leq 1$

- **Токсикологические критерии:**
- LD_{50} — средняя летальная доза [мг/кг веса], вызывающая гибель 50% подопытных животных при введении в организм.
- LK_{50} — средняя летальная концентрация [мг/л или мг/м³] в воздухе, вызывающая гибель 50% тест-организмов за заданное время экспозиции.

10.2. Классификация опасности веществ (I–IV классы)

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 вредные вещества подразделяются на 4 класса опасности:

Класс опасности	Степень опасности	ПДК _{р.з.} , мг/м ³	LD_{50} (внутри), мг/кг	LD_{50} (кожа), мг/кг	LK_{50} (в воздухе), мг/м ³
I	Чрезвычайно опасные	< 0,1	< 15	< 100	< 500
II	Высокоопасные	0,1 ... 1,0	15 ... 150	100 ... 500	500 ... 5000
III	Умеренно опасные	1,0 ... 10,0	150 ... 5000	500 ... 2500	5000 ... 50000
IV	Малоопасные	> 10,0	> 5000	> 2500	> 50000

10.3. Классификация видов загрязнения ОС

1. **Ингредиентное загрязнение** — внесение чуждых химических соединений или резкое превышение естественных концентраций веществ в геосферах.

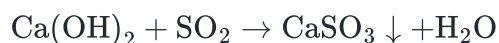
2. **Параметрическое (физическое) загрязнение** — изменение физических полей среды:
3. Акустическое (шум, вибрация, инфразвук, ультразвук).
4. Электромагнитное (радиоволны, СВЧ, лазерное излучение).
5. Тепловое (нагрев водоемов охладителями ТЭС/АЭС).
6. Радиационное (гамма-, рентгеновское и корпускулярное излучение).
7. Световое (засветка ночного неба мегаполисов).
8. **Биоценоотическое загрязнение** — нарушение структуры биосообществ, интродукция чужеродных видов, вспышки размножения вредителей.
9. **Стациально-деструкционное загрязнение** — механическое разрушение ландшафтов, карьеров, вырубка лесов, эрозия.

11. Промышленное производство и защита геосфер

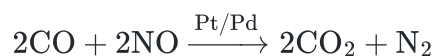
11.1. Загрязнение атмосферы и методы пыле-газоочистки

Источники выбросов делятся на естественные (вулканы, пожары, пыльные бури) и антропогенные (ТЭС, металлургия, нефтехимия, автомобильный транспорт).

Методы очистки выбросов: 1. **Механическая очистка от пыли и аэрозолей:** - *Гравитационные пылеосадительные камеры* — осаждение крупных частиц ($d > 50$ мкм) под действием силы тяжести. - *Циклоны* — инерционное и центробежное осаждение частиц ($d > 10$ мкм) во вращающемся вихревом потоке. - *Рукавные и тканевые фильтры* — тонкая фильтрация через пористые ткани (эффективность до 98–99%). - *Электрофильтры* — ионизация пыли в коронном разряде (напряжение 40–80 кВ) и осаждение на противоположно заряженных электродах (эффективность до 99,9%). 2. **Физико-химическая очистка от токсичных газов:** - *Абсорбция* — улавливание газов жидким поглотителем (скрубберы Вентури, насадочные колонны). Очистка от SO_2 известковым молоком:



- *Адсорбция* — поглощение газовых компонентов твердыми пористыми сорбентами (активированный уголь, силикагель, цеолиты). - *Каталитическая нейтрализация* — превращение токсичных газов в безвредные на поверхности катализаторов (платина, палладий, оксиды ванадия). Например, нейтрализация выхлопа ДВС:



11.2. Загрязнение гидросферы и очистка сточных вод

Сточные воды классифицируются на: бытовые (фекальные, моющие средства), промышленные (токсичные соли, кислоты, нефтепродукты) и поверхностно-ливневые. В естественных условиях вода самоочищается за ~30 суток, но при перегрузке загрязнениями способность к самоочищению утрачивается.

Стадии очистки сточных вод: 1. **Механическая очистка:** решетки, сита, песколовки, жироседелки, первичные радиальные и горизонтальные отстойники (задерживают до 60% нерастворенных примесей). 2. **Химическая и физико-химическая очистка:** - Коагуляция (добавление солей железа и алюминия $FeSO_4$, $Al_2(SO_4)_3$ для укрупнения коллоидов). - Флотация (всплывание гидрофобных частиц с пузырьками воздуха). - Нейтрализация кислот и щелочей. 3. **Биологическая очистка:** разложение растворенной органики микроорганизмами активного ила: - *Аэротенки* — железобетонные резервуары с непрерывной принудительной аэрацией воздухом. - *Биофильтры* — фильтрация через слой щебня или пластика, покрытый биопленкой. 4. **Обеззараживание:** хлорирование, озонирование или обработка ультрафиолетом перед сбросом в водоем.

11.3. Загрязнение литосферы и деградация почв

- Суша занимает всего **29,2% площади планеты**. Слой плодородной почвы толщиной 2 см в естественных условиях формируется от **200 до 600 лет**.
- Главные загрязнители почв: тяжелые металлы (Pb , Cd , Hg , Zn), ядохимикаты (пестициды, гербициды), отвалы золы и шлаков ТЭС, карьерные выемки и терриконы, твердые бытовые отходы.
- Самоочищение почв протекает крайне медленно, поэтому тяжелые металлы переходят по трофическим цепям в сельскохозяйственные культуры и организм человека.

12. Электромагнитное загрязнение и методы защиты от ЭМП

Электромагнитные поля (ЭМП) — невидимый фактор физического загрязнения, порождаемый теле- и радиовещанием, базовыми станциями сотовой связи, радиолокаторами, серверами и вычислительными комплексами.

12.1. Диапазоны частот и физические параметры

- ВЧ (высокие частоты): длинные (10 ... 3 км), средние (3 км ... 100 м), короткие (100 ... 10 м) радиоволны.
- УВЧ (ультравысокие): дециметровые (10 ... 1 м, 30 ... 300 МГц).
- СВЧ (сверхвысокие): дециметровые и сантиметровые (1 м ... 1 мм, 300 МГц ... 300 ГГц).

Объемная плотность электромагнитной энергии (W):

$$W = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2 + \mu_0 \mu H^2}{2} \quad [\text{Дж/м}^3]$$

где E — напряженность электрического поля [В/м], H — напряженность магнитного поля [А/м].

Плотность потока энергии (ППЭ):

$$\Pi = E \times H = \frac{E^2}{Z_0} \quad [\text{Вт/м}^2 \text{ или мкВт/см}^2]$$

где $Z_0 \approx 377 \Omega$ — волновое сопротивление свободного пространства ($1 \text{ Вт/м}^2 = 100 \text{ мкВт/см}^2$).

12.2. Санитарные нормативы облучения (СанПиН)

Допустимая плотность потока энергии зависит от времени экспозиции T [часов]: - **Для постоянного во времени воздействия (неподвижные антенны):** $\text{ППЭ}_{\text{доп}} \leq \frac{2}{T} \text{ Вт/м}^2$ При $T = 8$ часов рабочего дня: $\text{ППЭ}_{\text{доп}} = 2 / 8 = 0,25 \text{ Вт/м}^2 = 25 \text{ мкВт/см}^2$. - **Для сканирующих и вращающихся антенн:**

$$\text{ППЭ}_{\text{доп}} \leq \frac{20}{T} \text{ [Вт/м}^2\text{]}$$

(При температуре воздуха на рабочем месте $> 28^\circ \text{C}$ нормативные уровни снижаются вдвое; интерполяция не допускается).

12.3. Методы защиты от ЭМП

1. **Защита расстоянием:** размещение персонала на удалении от источника, т.к. в дальней зоне плотность потока убывает обратно пропорционально квадрату расстояния ($\text{ППЭ} \propto 1/R^2$).
2. **Защита временем:** регламентация и сокращение продолжительности пребывания в зоне излучения.
3. **Экранирование источников или рабочих мест:** применение сплошных металлических листов (сталь, медь, латунь) или металлических сеток. Эффективность экрана $\mathcal{E}$ выражается в дБ:

$$\mathcal{E} = 20 \lg \left(\frac{E_0}{E_{\text{экп}}} \right)$$

4. **Поглощающие покрытия:** ферритовые пластины, графитонаполненные полимеры, радиопоглощающие резины.
5. **Средства индивидуальной защиты (СИЗ):** комбинезоны из радиозащитной металлизированной ткани, защитные очки с токопроводящим покрытием диоксида олова (SnO_2).

13. Правовые основы охраны природы и экологический мониторинг

13.1. Юридическая система охраны биосферы в РФ

Включает 4 группы взаимосвязанных мероприятий: 1. **Правовое регулирование:** законы («Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, Водный, Лесной и Земельный кодексы РФ). 2. **Материально-техническое и кадровое обеспечение:** финансирование экопрограмм, экологическое образование и просвещение. 3. **Государственный и общественный контроль:** эконадзор Росприроднадзора, Роспотребнадзора, экологическая экспертиза проектов. 4. **Юридическая ответственность нарушителей:** дисциплинарная, административная (штрафы), гражданско-правовая (возмещение экологического ущерба) и уголовная (ст. 246–262 УК РФ).

13.2. Экологический мониторинг (ЭМ)

Экологический мониторинг — система регулярных наблюдений за состоянием объектов окружающей среды во времени и пространстве для оценки, прогноза и разработки природоохранных мер.

Уровни мониторинга: 1. **Глобальный мониторинг:** межгосударственные спутниковые и наземные наблюдения (изменение климата, озоновый слой, таяние ледников, лесные пожары). 2.

Национальный (государственный) мониторинг: единая государственная система экологического мониторинга РФ (ЕГСЭМ) в масштабах страны. 3. **Региональный мониторинг:** наблюдения в пределах природных регионов, бассейнов рек, краев и областей. 4. **Локальный (санитарно-гигиенический, импактный) мониторинг:** контроль источников выбросов конкретного предприятия, автомагистрали или жилого двора.

14. Экологически чистые технологии и возобновляемые источники энергии

14.1. Принципы разработки чистых технологий

1. Замена токсичных исходных материалов и растворителей безвредными.
2. Внедрение замкнутых циклов оборотного водоснабжения и малоотходных производств.
3. Замена твердых и мазутных топлив природным газом или электротягой.
4. Высокая герметизация технологических трубопроводов, узлов и реакторов.

14.2. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)

Источник энергии	Физический принцип преобразования	Достоинства	Ограничения и недостатки
Солнечная энергетика (фотовольтаика)	Внутренний фотоэффект в кремниевых p-n полупроводниковых пластинах	Неисчерпаемый ресурс, бесшумность, отсутствие прямых выбросов	Низкий КПД (15...22%), зависимость от времени суток и облачности, токсичность производства и утилизации панелей
Ветроэнергетика (ВЭС)	Преобразование кинетической энергии воздушных масс в механическую вращательную	Экологичность, масштабируемость	Непостоянство скорости ветра, шум, инфразвук (угроза птицам и фауне), отчуждение земель
Гидроэнергетика (ГЭС, ПЭС)	Преобразование потенциальной энергии	Высокий КПД (> 90%), низкая	Затопление пойменных земель,

Источник энергии	Физический принцип преобразования	Достоинства	Ограничения и недостатки
	перепада уровней воды в электроэнергию	себестоимость электроэнергии	нарушение миграции рыб, заиливание водохранилищ, сейсмориски

15. Контрольные вопросы для самопроверки к зачету

1. Кто и в каком году впервые предложил термин «экология»? Каково его буквальное значение?
2. В каких пространственных пределах существует биосфера Земли? Что ограничивает ее границы сверху и снизу?
3. В чем заключается термодинамическая сущность жизни согласно второму началу термодинамики и теории Э. Шрёдингера?
4. Сформулируйте закон минимума Либиха и поясните метафору «бочки Либиха».
5. Чем отличается закон толерантности Шелфорда от закона Либиха? Что такое зоны пессимума и оптимума?
6. В чем различие между фундаментальной и реализованной экологической нишей? Сформулируйте принцип Гаузе.
7. Чем логистический рост численности популяции отличается от экспоненциального? Что означает параметр K ?
8. В чем различие понятий «экосистема» и «биогеоценоз»? Кто ввел эти термины?
9. Объясните правило 10% Линдемана. Почему пищевые цепи не могут содержать бесконечное число звеньев?
10. Сформулируйте четыре закона экологии Барри Коммонера.
11. Что такое ПДК, ПДВ и ПДС? В чем отличие $\text{ПДК}_{\text{п.з.}} \text{ от } \text{ПДК}_{\text{м.п.}}$ и $\text{ПДК}_{\text{с.с.}}$?
12. Назовите 4 класса опасности химических веществ и приведите критерии отнесения к ним.
13. Какие физико-химические методы применяются для очистки промышленных газов от диоксида серы и оксидов азота?
14. Назовите допустимую плотность потока энергии (ППЭ) при постоянном воздействии СВЧ излучения в течение 8-часового рабочего дня.
15. Какие существуют 4 уровня системы экологического мониторинга?